

3일차 5교시 · 원인 후보 분류와 검증

잠재 원인 후보군 도출

AI 와 함께 넓게 펼치기 — 아직 지우지 않는다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 오전 분석을 현상 문장 한 줄로 고정한다
- ② 페르소나 프롬프트로 4M1E 후보와 확인할 데이터를 받는다
- ③ 현장 지식을 보태고 중복을 합쳐 후보 15~20개를 만든다

진짜 원인이 목록에 없으면 검증으로도 못 찾는다

발산과 수렴 — 두 박자를 섞지 않는다

구분	발산 (이번 시간)	수렴 (6~8교시)
하는 일	가능한 원인을 빠짐없이	겹침 정리 · 데이터로 거름
태도	판단 보류 — 엉뚱해도 적기	근거 숫자가 있는가
AI 의 쓰임	놓친 갈래를 보태는 동료	[추정]을 표시하는 점검자
결과물	원인 후보 15~20개	판정표 · 검증 계획

4M1E — 서랍 다섯 개, 서랍마다 두 개 이상

갈래	스스로 던질 질문	이 라인의 예
Man	누가 하느냐에 따라 다른가	교대 · 보전 작업자
Machine	설비 상태가 바뀌었는가	히터 · 열전대 · 단열
Material	재료가 달라졌는가	원료 로트 · 성형체
Method	방식 · 절차가 바뀌었는가	PM 뒤 재가동 · 승온
Environment	주변 조건이 바뀌었는가	장마철 습도 · 외기

다섯 단계 — 사람 먼저, AI 다음

후보는 07_improvement_workbook 의 1_원인후보_4M1E 시트에 모읍니다

1. 현상 문장	2. 사람 먼저	3. AI 펼치기	4. 보태기	5. 정리
언제·어디서 무엇이·얼마나	혼자 5분 메모 한 장 한 후보	페르소나 4M1E 각 3개	현장 지식 빈 갈래 다시 묻기	중복 합치기 15~20개

1단계

현상 문장 — 비교 대상까지 한 줄에

나쁜 예

언제 · 어디서 · 얼마나가 없다

- 소결 불량률이 많다
- 8월에 품질이 나빠졌다

VS

좋은 예

SF-01 과 비교가 문장 안에 있다

- 8/10 PM 뒤 SF-02 불량률
- 2.11% → 6.5%, 균열·밀도미달 증가
- 같은 기간 SF-01 2.31% → 2.49%

3단계

4M1E 후보 펼치기 프롬프트의 뼈대

페르소나 2인 → 상황 → 현상 → 오전 사실 → 4M1E 각 3개 → 표

“소결 공정 기술자 + 품질 엔지니어의 관점으로,
SF-02 균열·밀도미달 증가의 잠재 원인 후보를 4M1E 로 각 3개 펼쳐 주세요.
열: 갈래 | 원인 → 결과 | 데이터에서 보일 흔적 | 확인할 데이터. 단정 대신 「~일 수 있다」.

보안

가상 데이터 요약만 — 현업은 설비번호·설정값 비식별화

현장 지식으로 보태고 빈 곳을 다시 묻는다

1 AI 표와 메모를 나란히
사람만 · AI 만 · 둘 다 낸 후보를 표시한다

2 비고 열에서 실마리
「상단 트레이 균열 집중」 「TC-3 지시값 확인 필요」

3 빈 갈래 · 반대 관점 다시 묻기
SF-02 설비가 아닌 곳에 원인이 있다면?

후보마다 묻기

**SF-01 에서도
보여야 하나?**

후보 목록이 좁아지는 네 가지 습관

- 1 AI 답부터 본다**
AI 의 답이 기준점이 되어 내 생각이 그 안에 갇힌다
- 2 「그건 아닐 거야」로 지운다**
판정은 7교시에 데이터로 — 지금은 판단 보류
- 3 「야간 문제」로 뭉친다**
숙련도와 승온 방식은 원리가 다르다 — 둘로 둔다
- 4 확인할 데이터를 비운다**
없으면 「없음」이라고 적는다 — 그것도 근거다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 현상 문장에 SF-01 비교가 들어 있다
- 2 4M1E 다섯 갈래마다 후보가 2개 이상이다
- 3 후보마다 확인할 데이터가 적혀 있다
- 4 사람이 먼저 적은 후보가 목록에 남아 있다
- 5 데이터 판정을 이유로 지운 후보가 없다

3일차 5교시 · 실습 마무리

다음은 MECE 분류

펼친 후보를 겹치지 않고 빠짐없이 나누고, 빠진 갈래를 찾습니다

✓ MECE — 겹치지 않고 빠짐없이

✓ 빠진 갈래: 측정(Measurement)

✓ 같은 「야간」, 다른 갈래

✓ AI 에게 MECE 점검 받기

가져갈 것

원인 후보 15~20개 목록